Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 2

Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	2.1 Menuliskan deklarasi, penugasan, dan ekspresi dengan tipe data yang tepat dalam pseudocode, termasuk DIV, MOD, dan konversi tipe; 2.2 Menelusuri urutan penugasan dengan trace table dan menjelaskan isi memori serta hasil pembagian bulat

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 2.1, 2.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Trace: x ← A, y ← B, x ← x + y, y ← x * 2, x ← y - x. Tulis isi x dan y sesudah setiap baris.

Soal 1.2

Pilih tipe data untuk: NIM, IPK, banyak SKS, status aktif, huruf mutu, nama. Beri alasan singkat.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 2.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Kembalian $10.000 + 1.000A$ rupiah dibayar dengan lembar 5.000 dan koin 1.000. Tulis pseudocode dengan DIV dan MOD untuk banyak lembar dan koin.

Soal 2.2

Tulis pseudocode yang membaca bilangan tiga digit dan menampilkan jumlah digitnya. Trace untuk $100A + 10B + 5$.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 2.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Program ini ingin menghitung IPK dari total bobot 133 dan total SKS 40, tetapi hasilnya 3. Jelaskan sebabnya dan perbaiki.

```
DEKLARASI bobot, sks : integer
DEKLARASI ipk : real
ipk ← bobot / sks
```

Pengayaan

SUB-CPMK 2.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Tukar a dan b tanpa variabel ketiga: a ← a + b, b ← a - b, a ← a - b. Trace untuk *A* dan *B*. Kapan cara ini berisiko?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 3.